

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-PLR-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

PRESUPUESTO ASOCIADO: 70.000,00 Bs

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Estrategia de Distribución

El éxito en la ejecución del SGMM depende de una asignación eficiente de los recursos disponibles. Al tratarse de un proyecto de software a medida con restricciones estrictas de presupuesto (**70.000 Bs**) y tiempo (**6 meses**), la distribución de los recursos se ha optimizado para priorizar el talento humano y las herramientas técnicas esenciales.

Este documento clasifica y organiza los recursos en cuatro dimensiones: **Humanos, Hardware, Software e Infraestructura Logística**.

2. Recursos Humanos (Estructura del Equipo Técnico)

El equipo de desarrollo está diseñado bajo una estructura ágil y esbelta para maximizar el uso de los honorarios (51.000 Bs del total general), minimizando la burocracia técnica.

2.1. Perfiles y Responsabilidades

- **Director de Proyecto (PM) / Arquitecto Backend (Univ. Daniel Moya)**
 - Dedicación: 100% (40 horas semanales).
 - Funciones: Liderar las ceremonias Scrum; diseñar el modelo relacional en la base de datos central; desarrollar la API REST de alta disponibilidad (Spring Boot/.NET); configurar el entorno operativo en contenedores Docker y administrar el despliegue final en el servidor Linux de la Alcaldía.
- **Desarrollador de Apoyo Full-Stack**
 - Dedicación: 100% (40 horas semanales).
 - Funciones: Maquetar el Frontend Web administrativo (React.js/Next.js); programar la lógica móvil multiplataforma (React Native) para la aplicación de los

inspectores, incluyendo la base de datos local SQLite y el motor de escaneo de la cámara.

- **Product Owner Municipal (Designado por la Alcaldía)**
 - *Dedicación: Parcial (Asistencia a Planning y Reviews).*
 - *Funciones: Validar el cumplimiento de las reglas de negocio, facilitar el acceso a los mercados piloto y depurar los padrones físicos junto al equipo.*

3. Recursos de Hardware (Equipamiento)

Para la construcción del sistema se utilizará hardware de desarrollo optimizado y dispositivos reales de prueba para simular el entorno del inspector en campo.

Recurso de Hardware	Cantidad	Especificaciones Técnicas Mínimas	Propósito en el Proyecto
Laptop de Desarrollo Principal	1 unidad	<i>Dell Inspiron 15 (Procesador Core i5/i7, 16 GB RAM, Almacenamiento SSD).</i>	<i>Equipo principal para la codificación backend, compilación de contenedores y desarrollo móvil.</i>
Laptop de Desarrollo Secundaria	1 unidad	<i>Estación de trabajo estándar (8 GB RAM, Almacenamiento SSD).</i>	<i>Diseño UI/UX en Figma y desarrollo del Frontend Web administrativo.</i>
Dispositivos Móviles de Prueba	2 unidades	<i>Smartphones Android de gama media (Cámara de mínimo 13 MP, batería de 4000 mAh).</i>	<i>Pruebas de rendimiento del lector QR y validación de la sincronización Offline-First en exteriores.</i>
Servidor Físico de Destino	1 unidad	<i>Servidor dedicado de la Alcaldía (Arquitectura Linux basada en Ubuntu/Debian).</i>	<i>Hospedaje definitivo de la plataforma web en producción y la base de datos centralizada.</i>

4. Recursos de Software y Licencias (Ecosistema Digital)

Se prioriza el uso de software libre y de código abierto (Open Source) para reducir los costos de licenciamiento a solo 1.000 Bs, invirtiendo únicamente en herramientas colaborativas esenciales.

- **Sistemas Operativos de Desarrollo:** Linux Mint / Ubuntu Desktop (entornos estables para desarrollo backend y gestión nativa de Docker).
- **Entornos de Desarrollo (IDEs):** Visual Studio Code / IntelliJ IDEA (Edición Comunitaria).
- **Motores de Base de Datos:**
 - Central: PostgreSQL (Relacional, robusto y gratuito).
 - Móvil Local: SQLite (Ligero, embebido en la app móvil para soporte sin internet).
- **Herramientas de Diseño y Gestión (Licencias):**
 - Figma Pro: Para el diseño colaborativo del mapa de experiencia de usuario (UX Emocional).
 - Jira Software / GitHub Projects: Para el seguimiento del tablero Kanban de los Sprints.
- **Infraestructura Cloud de Pruebas:** Servidor Virtual Privado (VPS Linux) para pruebas integradas de la API en la nube antes de pasar a producción.

5. Recursos Materiales y Logísticos (Trabajo de Campo)

Dado que el proyecto requiere un despliegue operativo en los mercados Central, Campesino y Entre Ríos, se asignan recursos logísticos específicos financiados por el presupuesto de operaciones (11.000 Bs):

1. **Insumos de Campo (Material QR):** 3.000 etiquetas autoadhesivas de vinilo laminado de alta resistencia. Este material garantiza que los códigos QR pegados en los puestos resistan la intemperie, la limpieza diaria y la exposición al sol sin perder legibilidad ante la cámara del inspector.
2. **Material Didáctico e Impreso:** Manuales de usuario simplificados con capturas de pantalla para el entrenamiento de los inspectores y cartillas informativas para socializar el proyecto con las federaciones de comerciantes gremiales.
3. **Logística de Transporte:** Asignación de viáticos de movilización urbana para los días de levantamiento de datos físicos y para las dos semanas de pruebas piloto intensivas en los mercados seleccionados.

6. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Para evitar duplicidad de funciones en el uso de los recursos humanos, se establece la siguiente matriz de control:

- **R (Responsable):** Quien ejecuta el trabajo técnico.
- **A (Aprobador):** Quien rinde cuentas y firma la conformidad del entregable.
- **C (Consultado):** Quien aporta información o requisitos.
- **I (Informado):** Quien recibe la notificación del resultado.

Entregable / Tarea Técnica	Director de Proyecto (Daniel M.)	Desarrollador de Apoyo	Product Owner (Alcaldía)
<i>Diseño de Base de Datos y Arquitectura</i>	A / R	C	I
<i>Desarrollo del Backend y API REST</i>	A / R	C	I
<i>Interfaz Web de Administración</i>	C	R	A
<i>Aplicación Móvil React Native</i>	C	R	A
<i>Lógica de Sincronización Offline-First</i>	A / R	R	I
<i>Impresión y Pegado de Códigos QR</i>	I	R	A
<i>Despliegue en Servidores de Producción Linux</i>	A / R	I	C